

People's Democratic Republic of Algeria
Ministry of Higher Education and Scientific Research
University of Abdelhamid Mehri – Constantine 2

Annexe Business Model Canvas

KidTech Learn
Plateforme Éducative Gamifiée pour Enfants Algériens

1 Fiche du Projet

TABLE 1 – Équipe du projet KidTech Learn

Élément	Détails
Nom du projet	KidTech Learn
Membres du projet	Baibeche Mohamed / Boulanane Alaa Eddine
Encadrant	[Nom de l'encadrant]
Établissement	Université Constantine 2 - Abdelhamid Mehri
Formation	Master 2 - Data Science & Systèmes Intelligents
Année universitaire	2024-2025
Contact	mohamed.baibeche@univ-constantine2.dz alaa.boulanane@univ-constantine2.dz
Localisation	Constantine, Algérie

2 Nature du Projet

KidTech Learn vise à résoudre des problèmes critiques dans le secteur de l'éducation technologique en Algérie en fournissant aux enfants de 8 à 16 ans une plateforme interactive et ludique pour apprendre la programmation, la robotique et l'électronique.

L'Algérie fait face à un déficit important en matière d'éducation numérique pour les jeunes. Les enfants algériens ont un accès limité aux ressources d'apprentissage de la programmation adaptées à leur âge et à leur contexte culturel. Cette plateforme cherche à résoudre ces problèmes à travers les objectifs suivants :

1. **Comblé le fossé numérique éducatif** - Offrir un accès démocratisé à l'éducation technologique

2. **Adapter le contenu au contexte algérien** - Interface bilingue (Arabe/Français) et exemples locaux
3. **Rendre l'apprentissage ludique** - Gamification pour maintenir la motivation des enfants
4. **Accompagner avec l'IA** - Assistant intelligent (Cody) pour un apprentissage personnalisé

En utilisant les technologies avancées de data science, d'intelligence artificielle et de développement système, KidTech Learn produira un système innovant capable de :

- Développer une plateforme de programmation visuelle adaptée aux enfants (Blockly)
- Offrir un parcours d'apprentissage progressif (Visual → Python → Arduino)
- Fournir une assistance IA contextuelle via le chatbot Cody (RAG)
- Motiver les apprenants via un système de gamification complet (XP, badges, classements)
- Permettre aux enseignants de créer et gérer du contenu pédagogique

Ces efforts visent à impacter significativement le secteur éducatif en donnant aux enfants algériens les compétences numériques nécessaires pour le 21ème siècle.

3 Problèmes à Résoudre

Le secteur de l'éducation technologique en Algérie fait face à de multiples défis dus à l'absence de plateformes adaptées, au manque de contenu en arabe, et à d'autres problèmes. Cet environnement complexe empêche les enfants d'accéder à une éducation numérique de qualité. Les principaux problèmes incluent :

TABLE 2 – Problématiques identifiées

Problème	Description
Barrière linguistique	La majorité des plateformes d'apprentissage de la programmation sont en anglais, créant une barrière pour les enfants arabophones et francophones algériens.
Manque de plateformes locales	Absence de plateformes éducatives conçues spécifiquement pour le contexte algérien avec des exemples et références culturelles locales.
Coût élevé	Les solutions internationales (Scratch, Code.org) nécessitent souvent des abonnements en devises étrangères, inaccessibles pour beaucoup de familles.
Apprentissage passif	Les méthodes traditionnelles d'enseignement ne captent pas l'attention des enfants habitués aux contenus interactifs.
Absence d'accompagnement	Les enfants apprenant seuls manquent d'assistance personnalisée quand ils rencontrent des difficultés.
Fossé école-industrie	Les compétences enseignées à l'école ne correspondent pas aux besoins du marché technologique.

4 Proposition de Valeur

La valeur proposée par notre système intelligent comprend :

N°	Proposition de Valeur
1	Interface bilingue (Arabe/Français) avec support RTL natif pour l'arabe
2	Apprentissage gamifié - Points XP, badges, niveaux, streaks et classements
3	Assistant IA personnalisé - Chatbot Cody utilisant RAG pour des réponses contextuelles
4	Programmation visuelle - Interface Blockly adaptée aux enfants
5	Parcours progressif - De la programmation visuelle au code texte (Python, C++)
6	Projets pratiques - Simulations Arduino et robotique
7	Prix accessible - 1,500 DA/mois avec paiement local (Chargily, CCP)
8	Contenu adapté - Exemples et contextes algériens
9	Design moderne - Interface attrayante et intuitive pour les enfants
10	Suivi parental - Tableau de bord pour les parents
11	Outils enseignants - Création de contenu et suivi des élèves
12	Boutique STEM - Matériel éducatif (kits Arduino, robots)

5 Segments de Clientèle

Nos clients cibles sont catégorisés en trois segments :

TABLE 3 – Segments de clientèle

Segment	Description	Besoins
B2C	— Enfants (8-16 ans) — Parents — Étudiants universitaires	— Apprendre la programmation — Contenu ludique et engageant — Suivi de progression
B2B	— Écoles privées — Centres de formation — Clubs de coding	— Plateforme clé en main — Gestion des élèves — Contenu personnalisable
B2G	— Ministère de l'Éducation — Ministère du Numérique — Collectivités locales	— Déploiement à grande échelle — Statistiques nationales — Conformité pédagogique

5.1 Profil Détaillé - Client Principal (B2C)

Attribut	Description
Âge cible	8-16 ans (école primaire et collège)
Localisation	Algérie (toutes les wilayas)
Langue	Arabe dialectal/standard, Français
Équipement	Smartphone, tablette ou ordinateur avec connexion internet
Motivation	Curiosité technologique, préparation à l'avenir, loisir éducatif
Budget familial	1,500-3,000 DA/mois pour l'éducation complémentaire

6 Relation Client

Pour attirer et fidéliser nos clients cibles, nous implémenterons les stratégies suivantes :

Stratégie	Actions
Acquisition	— Période d'essai gratuite de 7 jours — Cours gratuits d'introduction — Programme de parrainage (inviter un ami = 1 mois gratuit)
Engagement	— Notifications push pour les streaks — Défis hebdomadaires et compétitions — Événements saisonniers (Ramadan Challenge, Rentrée Scolaire)
Support	— Chatbot Cody disponible 24/7 — FAQ et tutoriels vidéo — Support email et réseaux sociaux
Fidélisation	— Badges exclusifs pour les membres fidèles — Réductions pour abonnement annuel (-20%) — Accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités
Communauté	— Forum de discussion — Partage de projets entre utilisateurs — Classements et compétitions

7 Canaux de Distribution

Pour atteindre nos clients, nous utiliserons divers canaux de distribution et de communication :

Canal	Description	Priorité
Canaux Numériques		
Application Web	www.kidtechlearn.dz - Plateforme principale	Haute
Réseaux sociaux	Facebook, Instagram, TikTok, YouTube	Haute
App Stores	Google Play Store, Apple App Store (future)	Moyenne
Email Marketing	Newsletters, notifications de progression	Moyenne
Canaux Physiques		
Écoles	Partenariats avec écoles privées	Haute
Événements	Salons éducatifs, hackathons pour enfants	Moyenne
Bouche-à-oreille	Recommandations parents et enseignants	Haute
Médias	Interviews TV/Radio, articles de presse	Basse

7.1 Stratégie Réseaux Sociaux

Plateforme	Contenu	Cible
Facebook	Conseils parentaux, témoignages, actualités	Parents
Instagram	Projets d'élèves, behind-the-scenes, Reels	Jeunes, Parents
TikTok	Mini-tutoriels, défis coding, humour tech	Enfants 12-16 ans
YouTube	Tutoriels complets, success stories	Tous

8 Partenaires Clés

Nos partenaires jouent un rôle crucial dans le succès de notre système :

Partenaire	Rôle	Bénéfice Mutuel
Ministère de l'Éducation	Validation pédagogique, déploiement écoles	Modernisation éducation
Ministère du Numérique	Soutien institutionnel, financement	Développement compétences
Chargily	Passerelle de paiement locale	Commission transactions
Algérie Poste (CCP)	Paieement alternatif	Nouveaux utilisateurs
Universités	Recherche, stagiaires, validation	Projets de recherche
Écoles privées	Distribution, feedback	Outil pédagogique
Fournisseurs STEM	Kits Arduino, robots	Canal de vente
Influenceurs Tech	Promotion, tutoriels	Visibilité, contenu

9 Ressources Clés

Pour le développement de notre système intelligent, nos ressources clés sont :

Type	Ressources
Humaines	— Développeurs Full-Stack (React, Django) — Spécialistes IA/ML (RAG, NLP) — Designers UI/UX — Créateurs de contenu pédagogique — Community managers
Technologiques	— Infrastructure cloud (serveurs, CDN) — API OpenAI pour le chatbot — Base de données PostgreSQL + Redis — Outils de développement (VS Code, Git)
Intellectuelles	— Curriculum pédagogique propriétaire — Base de connaissances RAG — Marque KidTech Learn — Code source de la plateforme
Financières	— Capital initial (fonds propres, investisseurs) — Revenus d'abonnements — Subventions potentielles (startup, éducation)

10 Activités Clés

Domaine	Activités
Développement	— Développement et maintenance de la plateforme — Amélioration continue du système RAG — Développement de nouvelles fonctionnalités
Contenu	— Création de cours et exercices — Production de vidéos éducatives — Traduction et localisation (AR/FR)
Marketing	— Campagnes sur réseaux sociaux — Partenariats avec écoles — Événements et compétitions
Support	— Service client — Modération de la communauté — Formation des enseignants partenaires
Opérations	— Gestion des abonnements et paiements — Analyse des données utilisateurs — Optimisation des performances

11 Structure des Coûts

TABLE 4 – Estimation des coûts mensuels

Catégorie	Élément	Coût (DA/mois)
Infrastructure	Hébergement cloud (serveurs)	50,000
	API OpenAI (chatbot)	30,000
	CDN et stockage médias	15,000
Ressources Humaines	Développeurs (2)	200,000
	Designer UI/UX	80,000
	Créateur de contenu	60,000
Marketing	Publicité réseaux sociaux	40,000
	Événements et partenariats	20,000
Opérations	Frais Chargily (3%)	Variable
	Divers (juridique, comptable)	15,000
Total Fixe Estimé		510,000 DA

12 Sources de Revenus

TABLE 5 – Modèle de revenus

Source	Description	Prix
Abonnements B2C		
Plan Mensuel	Accès complet à la plateforme	1,500 DA/mois
Plan Annuel	Accès complet + 2 mois gratuits	15,000 DA/an
Plan Famille	Jusqu'à 3 enfants	3,000 DA/mois
Abonnements B2B		
École Starter	Jusqu'à 50 élèves	30,000 DA/mois
École Premium	Jusqu'à 200 élèves + support	80,000 DA/mois
Autres Revenus		
Boutique STEM	Vente de kits Arduino, robots	Commission 15%
Certifications	Certificats de complétion	500 DA/certificat
Publicité	Partenaires éducatifs (limité)	Variable

12.1 Projection de Revenus (Année 1)

Trimestre	Utilisateurs Payants	ARPU (DA)	Revenus (DA)
Q1 (Lancement)	200	1,500	300,000
Q2	500	1,500	750,000
Q3	1,000	1,400	1,400,000
Q4	2,000	1,400	2,800,000
Total Année 1	-	-	5,250,000 DA

13 Canvas Visuel

Business Model Canvas - KidTech Learn

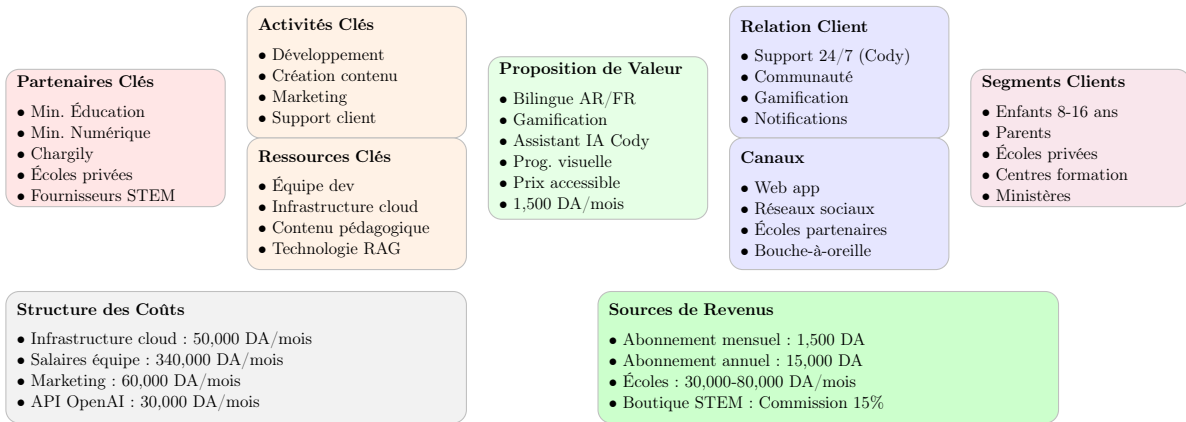


FIGURE 1 – Business Model Canvas visuel de KidTech Learn

14 Conclusion

KidTech Learn présente un modèle d'affaires viable ciblant un marché en croissance : l'éducation technologique pour les enfants en Algérie. Avec :

- Un **problème réel** identifié (manque de plateformes locales adaptées)
- Une **proposition de valeur unique** (bilingue, gamifié, IA, prix local)
- Un **modèle de revenus clair** (abonnements freemium)
- Des **partenaires stratégiques** potentiels (ministères, écoles)

La plateforme est positionnée pour devenir la référence de l'éducation à la programmation pour les enfants algériens, avec un potentiel d'expansion vers d'autres pays arabophones (Maroc, Tunisie, Moyen-Orient).